

TD chimie 9 : Cristallographie

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Le nickel

Une fois purifié, le nickel ($M_{\text{Ni}} = 58.7 \text{ g mol}^{-1}$) possède une structure cubique à faces centrées.

1. Représenter cette maille. Quelle est la coordinence d'un atome dans cette structure ?
2. Le paramètre de maille est $a = 352 \text{ pm}$. En déduire le rayon atomique de l'atome de nickel.
3. Calculer la masse volumique ρ puis la densité d du nickel.
4. Qu'appelle-t-on site tétraédrique ? Site octaédrique ? Vérifier que dans cette structure le nombre de sites octaédriques est égal à la moitié du nombre de sites tétraédriques.

Exercice 2 : Alliage or-nickel

L'or métallique cristallise dans un réseau cubique à faces centrées (cfc). Les atomes d'or, occupant les nœuds de ce réseau, sont supposés être des sphères rigides de rayon $R(\text{Au})$.

1. Fournir une représentation perspective de la maille conventionnelle. Situer précisément les atomes d'or.
2. La structure est dite compacte. Que signifie cette affirmation ? Calculer numériquement le paramètre de maille a associé à la maille conventionnelle.
3. Préciser le positionnement des sites octaédriques dans la maille conventionnelle de l'or. Calculer le rayon de ces sites, conclure sur la possibilité d'introduction du nickel à l'intérieur de ces sites.
4. En fait cet alliage peut être décrit à l'aide d'une maille cubique conventionnelle cfc dans laquelle un atome de nickel remplace un atome d'or sur chaque sommet. Comment nomme-t-on ce genre d'alliage ?
5. La masse volumique de cet alliage est notée ρ' . Exprimer la valeur du paramètre de maille a' relatif à la nouvelle maille conventionnelle en fonction de $M(\text{Au})$, $M(\text{Ni})$ et ρ' .
6. La masse volumique de l'alliage est d'environ 10% inférieure à celle de l'or. En déduire a' avec une précision raisonnable.

Données :

- Rayon atomique : $R(\text{Au}) = 144 \text{ pm}$, $R(\text{Ni}) = 124 \text{ pm}$.
- Masse molaire : $M(\text{Au}) = 197 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{Ni}) = 58.7 \text{ g mol}^{-1}$.

Exercice 3 : Étude structurale de l'iodure d'argent

On donne :

- Rayon ionique de Ag^+ : $r_+ = 1.26 \times 10^{-10} \text{ m}$. Rayon ionique de I^- : $r_- = 2.16 \times 10^{-10} \text{ m}$.
- Masse molaire de Ag : $107.87 \text{ g mol}^{-1}$. Masse molaire de I : $126.90 \text{ g mol}^{-1}$.
- Nombre d'Avogadro : $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
- Rayon covalent de Ag : $r_{\text{Ag}} = 1.34 \times 10^{-10} \text{ m}$. Rayon covalent de I : $r_{\text{I}} = 1.33 \times 10^{-10} \text{ m}$.

À l'aide de données issues d'expériences de diffraction X, on détermine que la maille du cristal d'iodure d'argent est cubique, de paramètre de maille $a = 6.49 \times 10^{-10} \text{ m}$.

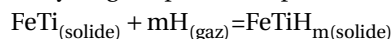
1. Sachant que la masse volumique de l'iodure d'argent est de $\rho_{\text{AgI}} = 5710 \text{ kg m}^{-3}$, déterminer le nombre de motifs par maille.

On peut décrire la maille du cristal d'iodure d'argent comme une maille cubique à faces centrées d'ions I^- dont la moitié des sites tétraédriques sont occupés par des ions Ag^+ .

2. Représenter la maille élémentaire en plaçant les ions iodure aux sommets du cube. Déterminer le nombre de cations et d'anions par maille en expliquant votre calcul.
3. Sachant qu'il y a contact entre les cations et les anions, donner l'expression du paramètre de maille a en fonction des rayons ioniques.
4. En déduire la masse volumique du cristal ionique d'iodure d'argent.
5. Calculer la valeur de la masse volumique qu'aurait l'iodure d'argent si le solide était constitué par des atomes d'argent et d'iode (liaison covalente entre l'argent et l'iode).
6. Comment expliquer l'écart obtenu avec les valeurs calculées précédemment et la valeur mesurée ρ_{AgI} ? Que peut-on en conclure quant à la nature de la liaison entre l'argent et l'iode dans l'iodure d'argent ?

Exercice 4 : Stockage du dihydrogène ★

Le dihydrogène peut être stocké sous différentes formes : à l'état gazeux sous pression, à l'état liquide à basse température, à l'état condensé sous forme d'hydrure ionique. On se propose ici, d'étudier une technique de stockage : l'adsorption du dihydrogène par le composé inter-métallique FeTi :



L'alliage FeTi a une structure cubique simple : la maille élémentaire est cubique et comporte un atome de titane à chaque sommet du cube et un atome de fer au centre du cube.

1. Représenter cette maille élémentaire.

Dans les composés inter-métalliques FeTi , seuls les sites formés par deux atomes de fer et quatre atomes de titane peuvent être occupés par des atomes d'hydrogène.

2. Représenter à partir d'une maille cubique simple d'atomes de titane, les positions des atomes de fer et les sites octaédriques susceptibles d'accueillir des atomes d'hydrogène.
3. En déduire la formule stœchiométrique de l'hydrure contenant le maximum théorique d'hydrogène.
4. En réalité, l'adsorption maximale d'hydrogène correspond à l'hydrure $\text{FeTiH}_{1.9}$. En admettant que la maille reste encore cubique, calculer la capacité volumique d'adsorption de dihydrogène par le composé inter-métallique FeTi (on exprimera cette capacité en kg d'hydrogène par m^3 d'hydrure). Comparer à la masse volumique de H_2 stockée dans une bouteille d'hydrogène sous 200 bar à 20°C : $\rho_{\text{H}_2} = 70.8 \text{ kg m}^{-3}$.

Données :

- Masses atomiques (g mol^{-1}) : $\text{H} : 1$; $\text{Fe} : 55.8$; $\text{Ti} : 47.9$;
- Paramètre de la maille cubique FeTi : $a = 298 \text{ pm}$;
- Nombre d'Avogadro : $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 5 : Le vanadium

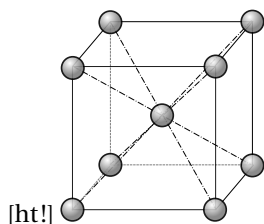
Le vanadium cristallise dans une structure cubique. On cherche à savoir s'il s'agit de la structure cfc ou de la structure cc (cubique centrée).

1. Calculer la masse volumique d'un cristal cfc en fonction du rayon atomique R .
2. Faire de même avec la maille cc.
3. Déterminer la structure cristalline du vanadium.
4. Calculer la compacité et la coordinence du vanadium dans cette structure?

Données : $M(Va) = 50.9 \text{ g/mol}$, $d(Va) = 5.96$, $R = 133 \text{ pm}$.

Exercice 6 : Étude du calcium (PT 2009)

Le calcium existe sous deux variétés allotropiques, notées Ca_α et Ca_β . La variété α cristallise dans une structure cfc, et la variété β cristallise dans une structure cubique centrée, représentée ci-contre :



1. Étude de la variété Ca_α .
 - (a) Dessiner la maille cfc.
 - (b) Déterminer sa population.
 - (c) Déterminer la coordinence d'un atome dans cette structure.
 - (d) Le paramètre de maille vaut $a = 559 \text{ pm}$. En déduire la valeur du rayon atomique R du calcium.
 - (e) Déterminer la compacité de la maille.
 - (f) Déterminer la masse volumique ρ_α de ce cristal.
2. Étude de la variété Ca_β .
 - (a) Déterminer la population de la maille.
 - (b) Déterminer la coordinence d'un atome dans cette structure.
 - (c) Les sphères dures de rayon R représentant les motifs sont-elles tangentes le long de l'arête du cube ou le long de la diagonale? En déduire une relation entre a et R ?
 - (d) En supposant que le rayon atomique est le même que dans la structure précédente, calculer le paramètre de maille a de la structure Ca_β .
 - (e) La valeur expérimentale du paramètre de maille est $a = 448 \text{ pm}$. Commenter.
 - (f) Déterminer la compacité de la maille.
 - (g) Déterminer la masse volumique de ce cristal, en utilisant la valeur expérimentale du paramètre de maille.

On donne $M(Ca) = 40 \text{ g/mol}$.

Exercice 7 : L'argent

1. Donner les configurations électroniques fondamentales de l'élément argent Ag et de l'ion argent Ag^+ .

L'argent métallique Ag cristallise dans un réseau compact cubique à faces centrées. On note a le paramètre de la maille (longueur d'une arête) et R le rayon de l'atome d'argent supposé sphérique.

2. Représenter soigneusement une maille de ce réseau
3. Calculer le paramètre de la maille a
4. Calculer la masse volumique de l'argent

En France, la moitié environ de l'argent « non monétisé » est utilisé en bijouterie ou en orfèvrerie. Ce métal étant relativement mou, il est nécessaire de l'allier à d'autres métaux M, pour améliorer ses propriétés mécaniques. Des bijoux fabriqués avec des alliages « Ag-Cu » sont un peu plus légers que s'ils étaient formés d'argent pur.

On peut envisager la formation d'alliage d'insertion dans lesquels les atomes de cuivre occuperaient des sites interstitiels du réseau de l'argent. On peut également envisager la formation d'alliages de substitution dans lesquels il y aurait remplacement d'atomes d'argent par des atomes de cuivre.

5. Ces alliages sont-ils à votre avis, des alliages d'insertion ou de substitution?

Dans un alliage usuel, il se trouve en moyenne 0,48 atome de cuivre par maille.

6. Calculer la masse volumique de cet alliage en admettant que la maille de l'argent n'est pas déformée dans l'alliage.

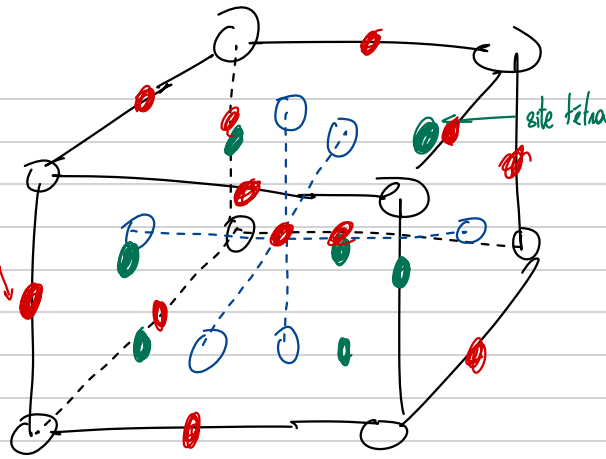
Données : **Pour Ag** : $M_{Ag} = 108 \text{ g/mol}$, $R = 144 \text{ pm}$ et $Z(Ag) = 47$. **Pour Cu** : $M_{Cu} = 64 \text{ g/mol}$, $R = 128 \text{ pm}$ et $Z(Cu) = 29$.

Exercice 1:

1)

Coordination : site octa

12 $\rightarrow$ structure compacte



2) Contact le long de la diagonale d'une face : $4r = a\sqrt{2} \Rightarrow r_{Ni} = \frac{a\sqrt{2}}{4}$

$$\underline{AN} : r_{Ni} = 352 \times \frac{\sqrt{2}}{2 \times 2} = \frac{352}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 176 \times 0,7 \approx 124 \text{ pm}$$

$$\underline{Ry} : r_{\text{atome/ion}} \approx 100 \text{ pm} = 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$$

$$3) \rho_{Ni} = \frac{\text{masse d'une maille}}{\text{Volume d'une maille}} = \frac{N \times m_{Ni}}{a^3} = \frac{N M_{Ni}}{N_A a^3} \quad \text{avec } N=4$$

$$\underline{AN} : \rho_{Ni} = \frac{4 \times 58,7 \cdot 10^{-2}}{6,02 \cdot 10^{23} \times 3,52^3 \cdot 10^{-30}} = \frac{4 \times 587}{\cancel{6,02} \times 3,52^3} \times 10^5 \approx \frac{4}{3,52} \times \frac{1}{3,52^2} \cdot 10^5 \approx \frac{1,2}{3,52^2} \cdot 10^5 \approx \frac{1,2}{12} \cdot \frac{10^5}{10} \approx 10^4 \text{ kg/m}^3$$

(valeur réelle $\rho_{Ni} = 8,9 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$)

$$d_{Ni} = \frac{\rho_{Ni}}{\rho_{H_2O}} \approx \underline{8,9}$$

4) * 8 sites tétra

* Sites octa : 1 au centre et $12 \times \frac{1}{4}$ sur chaque arête $N_{octa} = 4$

Exercice 2: